МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Задачи прикладного характера в профильном ЕГЭ

Формулы, единицы измерения, линейные и квадратные уравнения

Анна Трапезникова

26 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Анны Трапезниковой

1. Что требуется уметь

В задачах прикладного характера готовая формула связывает несколько величин. Главная работа — понять условие, выбрать нужную величину и грамотно выполнить подстановку.

- ☐ Выделять **известные величины**, неизвестную и их единицы измерения.
- ☐ Переводить словесные условия в равенства и неравенства.
- ☐ Понимать разницу между исходным значением, новым значением и изменением.
- ☐ Приводить единицы к одной системе и вычислять степени десяти.
- ☐ Решать линейные и квадратные уравнения, проверяя допустимость ответа.
- ☐ Выбирать наибольшее, наименьшее или физически осмысленное решение.

Универсальный маршрут

Прочитайте условие $\longrightarrow$ **выпишите данные** $\longrightarrow$ **найдите связь** $\longrightarrow$ **подставьте числа** $\longrightarrow$ **решите** $\longrightarrow$ **проверьте смысл ответа**.

2. Как переводить текст на язык формул

Формулировка	Математическая запись
Увеличилась на a	$x_{\text{нов}} - x_{\text{стар}} = a$
Уменьшилась на a	$x_{\text{стар}} - x_{\text{нов}} = a$
Не меньше a	$x \geq a$
Не больше a	$x \leq a$
Наибольшее допустимое значение	Найти все допустимые значения и выбрать максимальное
Минимальная скорость	Найти порог, при котором условие выполняется

Обозначение функции. Запись $L(t)$ означает, что длина зависит от температуры t. При подстановке конкретного t можно работать с буквой L, сохраняя смысл формулы.

Важное уточнение. Слова «не меньше» и «не больше» определяют знак неравенства. Для монотонной линейной зависимости граничное значение удобно находить из равенства, но затем необходимо проверить направление неравенства.

3. Единицы и степени десяти

$$1 \text{ мм} = 10^{-3} \text{ м}, \qquad 4{,}5 \text{ мм} = 4{,}5 \cdot 10^{-3} \text{ м} = 45 \cdot 10^{-4} \text{ м}.$$

$$1{,}2 \cdot 10^{-5} = 12 \cdot 10^{-6}, \qquad \frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}.$$

4. Тепловое расширение: изменение длины

При температуре 0°C длина рельса составляет $L_0 = 10$ м. При нагревании она меняется по формуле

$$L(t) = L_0(1 + \alpha t), \qquad \alpha = 1{,}2 \cdot 10^{-5}\ ^\circ\mathrm{C}^{-1}.$$

Найдём температуру, при которой рельс удлинится на 4,5 мм.

Шаг 1. Выразите изменение длины.

«Удлинился на 4,5 мм» означает

$$L - L_0 = \Delta L = 4{,}5 \cdot 10^{-3} \text{ м}.$$

Шаг 2. Упростите исходную формулу.

$$L = L_0 + L_0\alpha t \quad \Longrightarrow \quad \Delta L = L_0\alpha t.$$

Шаг 3. Выразите температуру и подставьте числа.

$$t = \frac{\Delta L}{L_0\alpha} = \frac{4{,}5 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 1{,}2 \cdot 10^{-5}} = \frac{4{,}5}{1{,}2} \cdot 10^{1} = 37{,}5.$$

Ответ: 37,5°C.

Проверка: $10 \cdot 1{,}2 \cdot 10^{-5} \cdot 37{,}5 = 0{,}0045$ м, то есть ровно 4,5 мм.

5. Прибыль предприятия: линейная зависимость

Месячная прибыль описана формулой

$$\Pi(q) = q(p - v) - F,$$

где q — количество изделий, p — цена одного изделия, v — затраты на изготовление одного изделия, F — постоянные расходы.

Пусть $p = 600$ руб., $v = 300$ руб., $F = 700\,000$ руб. Найдём минимальный объём производства, при котором прибыль **не меньше** $500\,000$ **руб.**

$$q(600 - 300) - 700\,000 \geq 500\,000,$$

$$300q \geq 1\,200\,000 \quad \Longrightarrow \quad q \geq 4000.$$

Ответ: 4000 изделий.

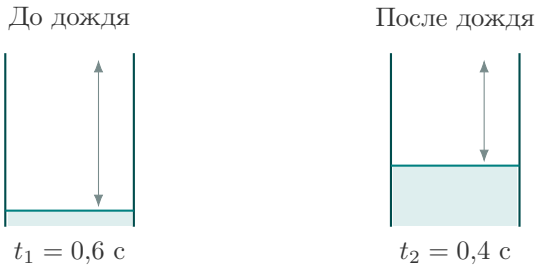
Почему границу можно найти равенством? Здесь каждое дополнительное изделие увеличивает прибыль на 300 руб., поэтому при $q = 4000$ достигается нужный порог. Если расчёт даёт дробное число изделий, результат для минимального целого объёма следует **округлить вверх**.

6. Колодец: косвенно заданное время

Пока камень падает, пройденное расстояние определяется формулой

$$h = 5t^2,$$

где h измеряется в метрах, t — в секундах. До дождя время падения было $t_1 = 0{,}6$ с, а после дождя уменьшилось на 0,2 с.



Шаг 1. Найдите время после дождя.

$$t_2 = 0{,}6 - 0{,}2 = 0{,}4 \text{ с}.$$

Шаг 2. Вычислите сокращение глубины до поверхности воды.

$$\Delta h = h_1 - h_2 = 5t_1^2 - 5t_2^2 = 5(0{,}6^2 - 0{,}4^2).$$

Используем формулу разности квадратов:

$$\Delta h = 5(0{,}6 - 0{,}4)(0{,}6 + 0{,}4) = 5 \cdot 0{,}2 \cdot 1 = 1 \text{ м}.$$

Ответ: уровень воды поднялся на 1 м.

Проверьте смысл: меньшая продолжительность падения означает, что поверхность воды стала ближе к верхнему краю колодца.

7. Две формулы: спрос и выручка

Пусть объём спроса $q = 60 - 5p$, а выручка $R = qp$. Здесь цена p измеряется в тыс. руб., выручка R — в тыс. руб. Найдём **наибольшую цену**, при которой $R \geq 160$.

$$R = p(60 - 5p) \geq 160,$$

$$-5p^2 + 60p - 160 \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad p^2 - 12p + 32 \leq 0.$$

Корни граничного уравнения:

$$(p - 4)(p - 8) = 0 \quad \Longrightarrow \quad p_1 = 4, \quad p_2 = 8.$$

Парабола $p^2 - 12p + 32$ направлена ветвями вверх; неравенство выполняется между корнями:

$$4 \le p \le 8.$$

Ответ: максимальная цена 8 тыс. руб.

Проверка: $q = 60 - 5 \cdot 8 = 20 \ge 0$ и $R = 8 \cdot 20 = 160$ тыс. руб.

8. Ведро на верёвке: физический смысл корней

Сила давления воды на дно в верхней точке движения по окружности выражается формулой

$$P = m\left(\frac{v^2}{L} - g\right),$$

где $m > 0$ — масса воды, $L > 0$ — длина верёвки, v — скорость, $g = 10$ м/с^2. Условие удержания воды в верхней точке: $P \ge 0$.

Поскольку $m > 0$, получаем

$$\frac{v^2}{L} - g \ge 0 \quad \Longrightarrow \quad v^2 \ge gL.$$

При $L = 0{,}625$ м критическое значение скорости:

$$v_{\min} = \sqrt{gL} = \sqrt{10 \cdot 0{,}625} = \sqrt{6{,}25} = 2{,}5 \text{ м/с}.$$

Ответ: 2,5 м/с.

Значение $v = -2{,}5$ алгебраически соответствует уравнению для квадрата скорости, однако в условии требуется **модуль скорости**, поэтому выбираем неотрицательное значение. Масса $m = 0$ исключается по смыслу задачи: вода в ведре есть.

9. Параболическая траектория: выбираем крайний корень

Высота летящего камня y связана с горизонтальным расстоянием x формулой

$$y = -\frac{x^2}{60} + \frac{7}{6}x.$$

Для стены высотой 9 м необходим запас не менее 1 м, поэтому в точке стены $y \ge 9 + 1 = 10$ м. Подставим высоту в условие:

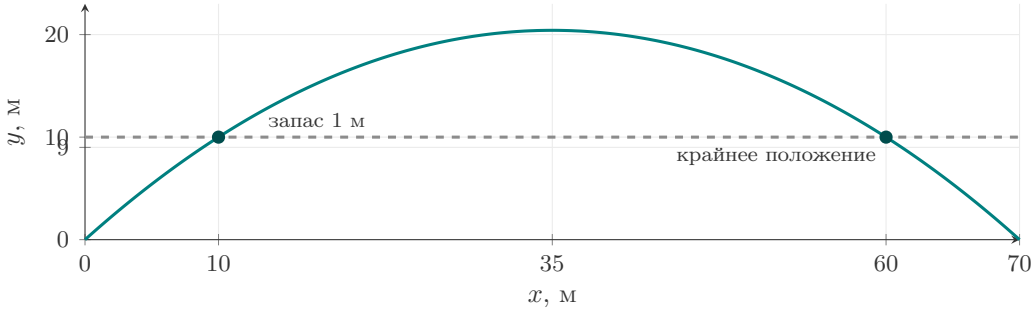
$$-\frac{x^2}{60} + \frac{7}{6}x \ge 10 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 - 70x + 600 \le 0.$$

$$(x - 10)(x - 60) \le 0 \quad \Longrightarrow \quad 10 \le x \le 60.$$

Ответ: максимальное расстояние 60 м.

Графическая проверка траектории

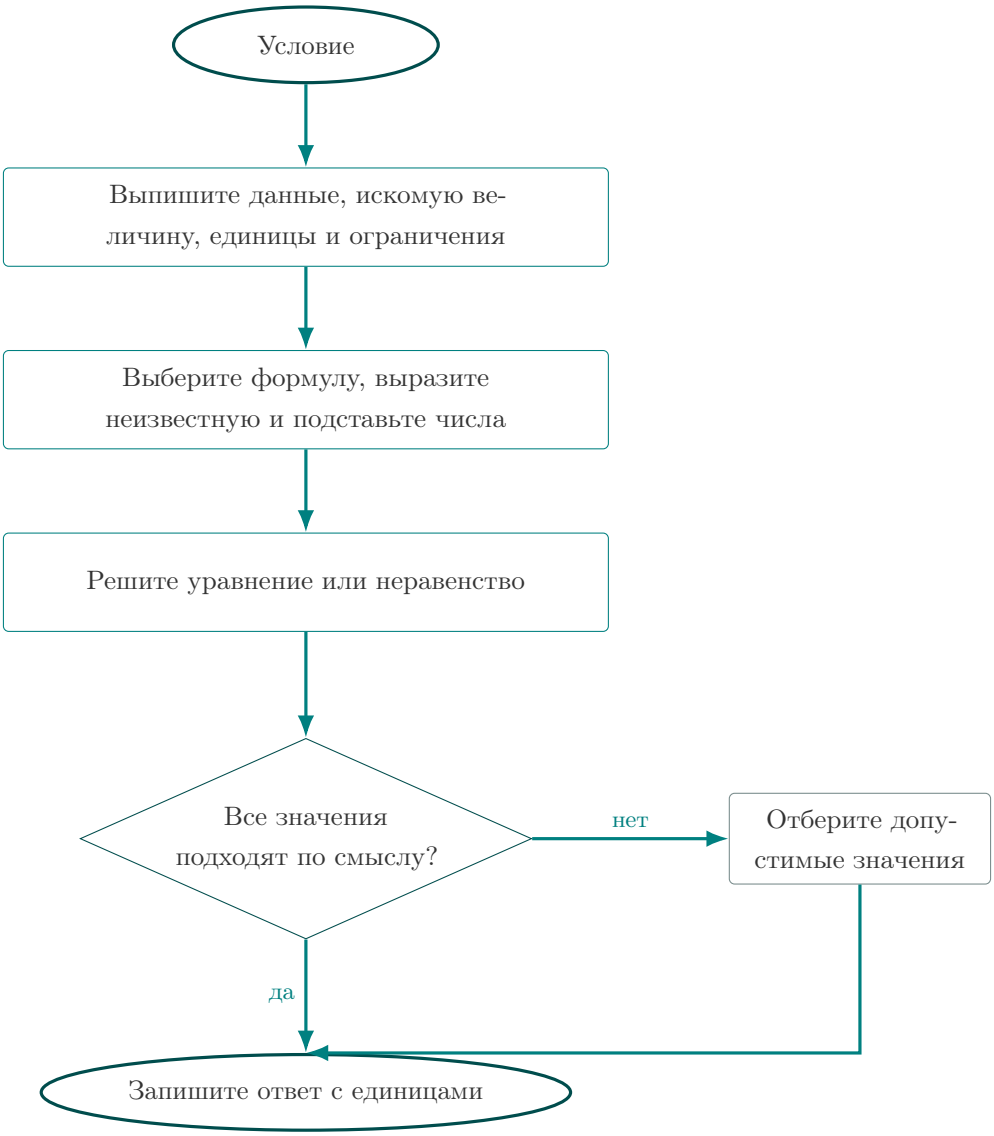
На графике показаны точки, в которых высота камня равна требуемым 10 м. Между ними траектория проходит выше этой отметки.



Расстояние x	Высота $y(x)$	Условие $y \geq 10$
10 м	10 м	Выполнено
35 м	$\frac{245}{12}$ м	Выполнено
60 м	10 м	Выполнено
65 м	$\frac{65}{12}$ м	Не выполнено

Проверка: при $x = 60$ высота камня равна 10 м; при большем расстоянии камень уже проходит ниже требуемой отметки.

10. Алгоритм решения прикладной задачи



Один неверно выбранный корень может испортить весь верный расчёт.

11. Частые ошибки

1. **Подмена изменения конечным значением.** Если длина выросла на 4 мм, то $\Delta L = 4$ мм, а полная длина равна $L_0 + \Delta L$.
2. **Смешивание метров и миллиметров.** Перед подстановкой переводите все длины в согласованные единицы.
3. **Игнорирование слов «не менее» и «не более».** Записывайте соответствующий знак; равенство используется для поиска границы.
4. **Неверное время после изменения.** Если время сократилось на 0,2 с, новое время равно $t_1 - 0{,}2$.
5. **Потеря второго корня.** Квадратное уравнение может иметь два допустимых ответа; условие «наибольший» указывает, какой выбрать.
6. **Деление на нуль или недопустимый физический случай.** Учитывайте положительность массы, длины, объёма и другие ограничения.

Итоговая памятка

Сигнал в условии	Следующее действие
«Увеличится на …»	Записать разность нового и старого значения.
Два разных набора единиц	Перевести к одной системе.
Формула с $L(t)$, $q(p)$	Прочитать зависимость, найти нужную переменную.
«Не меньше» / «не больше»	Составить неравенство и проверить границу.
Две формулы с общей величиной	Использовать подстановку.
Квадратное уравнение	Найти корни и отобрать по условию.
Сюжет о движении	Сделать схему, проверить физический смысл.

Тренировочный блок

Путь A · 10 задач

Решайте последовательно. Выписывайте исходные данные и ограничения, где они необходимы. В ответ записывайте требуемые единицы.

Базовый уровень

1. Брус длиной 8 м удлинился на 3,6 мм. Найдите новую длину бруса в метрах.

2. Представьте число 0,000072 в стандартном виде $a \cdot 10^n$, где $1 \le a < 10$ и n — целое число.

3. Длина рельса при 0°C равна 12 м. Зависимость длины от температуры: $L(t) = L_0(1 + \alpha t)$, где $\alpha = 1{,}5 \cdot 10^{-5}$ °C^{-1}. При какой температуре рельс удлинится на 9 мм?

4. Длина металлического стержня при 0°C равна 8 м, $\alpha = 1{,}25 \cdot 10^{-5}$ °C^{-1}. Найдите удлинение стержня в миллиметрах при $t = 40$°C. Используйте формулу $L(t) = L_0(1 + \alpha t)$.

Средний уровень

5. Прибыль предприятия задаётся формулой $\Pi(q) = q(p - v) - F$. Цена изделия $p = 800$ руб., переменные затраты $v = 500$ руб., постоянные расходы $F = 420\,000$ руб. Найдите минимальное целое q, при котором прибыль не меньше 180 000 руб.

6. Цена изделия 700 руб., переменные затраты 460 руб., постоянные расходы 36 000 руб. По формуле $\Pi(q) = q(p - v) - F$ найдите минимальное **целое** число изделий, необходимое для прибыли не менее 120 100 руб.

7. Глубина, пройденная камнем при падении, задаётся формулой $h = 5t^2$. До дождя камень падал до воды 0,9 с. После дождя время падения сократилось на 0,3 с. На сколько метров поднялся уровень воды?

Уровень выше среднего

8. Объём спроса описан формулой $q = 80 - 4p$, выручка — формулой $R = qp$, где p в тыс. руб., R в тыс. руб. Найдите наибольшую цену p, при которой $R \ge 300$.

9. В верхней точке окружности сила давления воды в ведре равна $P = m\big(v^2/L - g\big)$. При $L = 0{,}9$ м и $g = 10$ м/с^2 найдите минимальную скорость v (в м/с), при которой $P \ge 0$. Считайте $m > 0$.

10. Камень летит по траектории $y = -\dfrac{x^2}{20} + 2x$, где x и y измеряются в метрах. На каком **наибольшем** расстоянии от стены высотой 14 м можно расположить метательную машину, чтобы камень проходил над стеной с запасом не менее 1 м?

Ответы

№	Ответ
1	8,0036 м
2	$7{,}2 \cdot 10^{-5}$
3	50°C
4	4 мм
5	2000 изделий
6	651 изделие
7	2,25 м
8	15 тыс. руб.
9	3 м/с
10	30 м

Самопроверка результата

После решения каждой задачи убедитесь, что:

- ответ имеет нужные единицы;
- все использованные величины относятся к одной системе единиц;
- выбранный корень соответствует словам «наибольший» или «наименьший»;
- числовой результат согласуется с реальным смыслом задачи.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Анны Трапезниковой